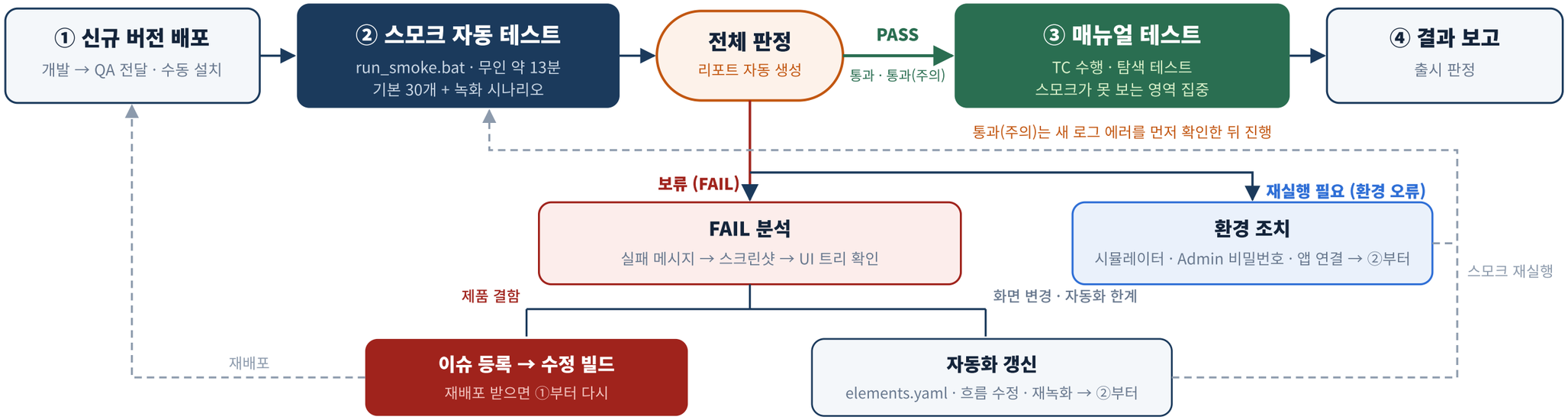
PalletizOS 스모크 자동화 소개

새 버전을 받으면 먼저 13분 무인 스모크 테스트로 기본 기능을 확인하고, PASS일 때만 매뉴얼 테스트로 넘어갑니다

작성 2026-10-22 · QVE
대상 Dr.Dart-Platform 3.7.0 · PalletizOS 모듈 (가상 제어기 전용)
위치 D:\hyogun.byun\Desktop\log\dart_autotest · 상세 MANUAL.md

1 평가 프로세스 — 스모크 테스트 → PASS → 매뉴얼 테스트

PROCESS



기준 실측 (10-19, v1.1.0)

31 항목

13 분 · 무인

29 PASS

2 FAIL (H06·R04)

실행 중 PC로
다른 업무 가능

(백그라운드 방식,
마우스 안 씀)

2 왜 스모크 테스트부터 — 관문(Gate) 역할

WHY

스모크 테스트 = "이 빌드가 매뉴얼 테스트를 시작할 만큼 기본이 살아 있는가"를 사람 대신 빠르게 확인하는 단계

1. **깨진 빌드에 매뉴얼 공수를 쓰지 않음** — 메뉴가 안 열리거나 값이 틀리면 13분 안에 알 수 있습니다. 매뉴얼 테스트를 몇 시간 하다 발견하는 일을 막습니다.
2. **매번 같은 기준** — 같은 30개 항목, 같은 판정 규칙. 사람마다·날마다 확인 범위가 달라지지 않습니다.
3. **증거가 남음** — 항목별 결과·실패 메시지·스크린샷·화면 구조가 리포트로 자동 저장되고, 버전별 이력이 쌓입니다.
4. **사람은 어려운 쪽에 집중** — 반복 확인은 자동화가, 사양 확인·예외 상황·사용성은 매뉴얼 테스트가 맡습니다.

한계도 분명히
스모크는 **넓고 얕게** 봅니다. PASS가 "결함 없음"을 뜻하지 않으며, **매뉴얼 테스트를 대신하지 않습니다.**

3 무엇을 확인하나 — 메뉴별 핵심 기능 30개

SCOPE

메뉴	수	확인 내용
Home H01~H08	8	화면 진입·버전 · Left/Right 토글 · 레시피 선택 · 층/박스 +/− · 3D 확대 · Enable/Disable · Release Vacuum·홈 이동
Recipes R01~R05	5	목록·In Use · 행 선택 → 정보 패널 · 검색 · ⋮ 메뉴 · Create Recipe 편집기
IO I01~I04	4	탭 5개 · Digital Output 테스트 · Flange 출력 · Modbus 상태
Log L01~L05	5	최신 줄 = 앱 로그 파일 · 검색 · 정렬 · 레벨 필터 · 페이지
Settings S01~S05	5	General 정보 · 미저장 변경 감지 · 하위 메뉴 8개 · Tool · Account
기타 J01·Q01·V01	3	Jog + 패널 · Quick Log 패널 · Recovery 진입·복귀
녹화 C01~	+α	사람이 눌러 보인 순서를 녹화해 추가 (코드 작성 불필요)

확인 방법
누른 뒤 화면 값 계산 · 다른 화면과 일치 · 앱 로그 기록 · 에러 문구 없음

누르지 않는 것
Delete · Import · Export · Initialize · Install · Test Run · Save 등 되돌릴 수 없는 버튼

어떻게 동작하고 · 어떻게 쓰나

구성과 동작 원리, 실행 방법과 화면, 판정 결과에 따른 다음 단계, 현재 상태와 주의사항

판정 기준 상세 **PalletizOS_스모크_판정기준_261021.pdf**
시나리오 생성 **PalletizOS_스모크_시나리오생성방법_261021.pdf**
분석·개선용 묶음 **handoff\PalletizOS_Smoke_Handoff_20261019**

4 구성과 동작 원리

HOW IT WORKS

1 · 준비
가상 제어기 시뮬레이터 (Docker) 자동 기동

2 · 연결
Dr.Dart 앱 실행 → 제어기 연결 → **PalletizOS** 진입

3 · 항목
항목마다 실행 → 판정 → **원상복구**

4 · 결과
HTML 리포트 · 이력 · 시작 계정 복귀

특징	내용
백그라운드 방식	마우스·키보드를 쓰지 않고 Windows 접근성 정보(UIA)로 버튼을 찾아 누름 → **실행 중 다른 업무 가능**
좌표가 아닌 객체	버튼 이름·종류로 찾음 → 창 크기·해상도가 달라도 동작, 값은 글자로 읽어 비교
재시도 1회	실패하면 원래대로 되돌린 뒤 한 번 더 → 일시적 지연으로 FAIL 나지 않음
원상복구	바꾼 값(토글·레시피·층/박스·Enable·계정)을 항목마다 시작 상태로 되돌림
로그 감시	앱 로그에 처음 보는 종류의 에러가 생기면 "주의"로 표시

Python + pywinauto(UIA) · 화면 문구는 `elements.yaml` 한 곳 · Admin 비밀번호는 Windows 자격 증명에만 저장 (파일·로그에 남기지 않음)

5 실행 방법 — 바탕화면 아이콘 3개

HOW TO RUN

파일	용도
`PalletizOS_smoke.bat`	**스모크 테스트 실행** — 설치한 버전 입력(엔터=생략) 후 무인 진행, 끝나면 리포트가 열림
`PalletizOS_record.bat`	시나리오 **녹화** — 앱에서 직접 눌러 새 항목 추가
`PalletizOS_scenarios.bat`	녹화 시나리오 **편집·삭제·하나만 실행**

실행 중 화면 — 앱 오른쪽 위 상태 표시창

1. 배지 **ING** → 항목이 끝날 때마다 **PASS·FAIL** 1초 표시, 제목 줄에 누적 집계
2. 항목 칩 색 = 결과 · **칩을 두 번 누르면 그 항목만 다시 실행**
3. ■ **자동화 종료**(두 번) = 원래 상태로 되돌린 뒤 멈춤 · ＋ **추가** = 녹화 창 · 끌어서 이동

처음 한 번만

Dr.Dart-Platform 설치 · Rancher Desktop(Docker) 실행 · `setup.bat`으로 Python 환경 생성 · 첫 실행 때 Admin 비밀번호 입력(이후 자동)

6 판정 결과 → 다음 단계

DECISION

전체 판정	뜻	다음 단계
통과	모든 항목 PASS (또는 해당없음)	매뉴얼 테스트 시작
통과(주의)	화면은 정상, 새 로그 에러 또는 재시도 후 통과	리포트의 로그 줄 확인 → 소음이면 승인 (`approve_errors.bat`) → 매뉴얼 테스트 시작
보류	FAIL 1개 이상	FAIL 분석 → 제품 결함이면 이슈 등록, 매뉴얼 테스트 보류 · 화면 변경이면 자동화 갱신 후 재실행
재실행 필요	환경 오류로 일부 항목 확인 못 함	환경 조치 후 스모크 재실행 (결함 아님)
중단	사용자가 종료함	다시 실행

항목 하나의 판정

PASS = 화면 값이 기대대로 바뀌고, 로그가 남고, 에러 문구가 없음 · **FAIL** = 되돌린 뒤 한 번 더 해도 어긋남 · 해당없음 = 컨트롤이 원래 없음 · 환경 오류 = 실행 조건 문제

FAIL 분석 요령

스크린샷에 해당 버튼이 **보이는데** 실패했다면 자동화 쪽 문제일 가능성 → `--mode mouse`로 다시 돌려 비교

7 현재 상태 · 한계 · 주의사항

STATUS

실행	결과
10-19 v1.1.0	29 PASS / 2 FAIL — H06·R04는 백그라운드에서 드롭다운·: 메뉴가 안 열리는 **자동화 쪽 한계**
10-21 v2.0.0	21 PASS / 10 FAIL / 2 해당없음 — Recipes·Jog +·Quick Log **메뉴를 찾지 못함** → 새 버전의 화면 변경인지 확인하고 자동화 갱신 필요 (조사 예정)

알려진 한계

- 사양서가 아닌 실제 화면 기준 → 사양과 다른 구현은 못 잡음
- 3D 뷰 그림·디자인·성능은 판정 안 함
- 녹화 시나리오는 "확인 문구"를 골라야 제대로 판정
- 화면이 바뀌면 자동화도 갱신 필요

반드시 지킬 것

- **가상 제어기에서만** (실제 로봇 연결 금지)
- 실행 중 **앱 창 최소화 금지**, 앱 직접 조작 금지 (다른 프로그램은 OK)
- "Safety zone error" 배너는 판정 제외 (시뮬레이터 설정 탓)

분석·개선을 이어서 할 사람은 인수인계 묶음(`handoff\PalletizOS_Smoke_Handoff_20261019`)의 README → FINDINGS → ANALYSIS_GUIDE 순서로 보면 됩니다. Claude로 바로 작업할 수 있게 CLAUDE.md가 들어 있습니다.